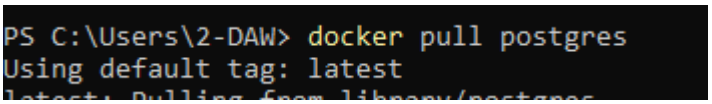
INSTALAR POSTGRESQL EN DOCKER

1. Descargar la imagen de PostgreSQL

Ejecuta el siguiente comando para obtener la imagen oficial de PostgreSQL desde **Docker Hub**:

docker pull postgres



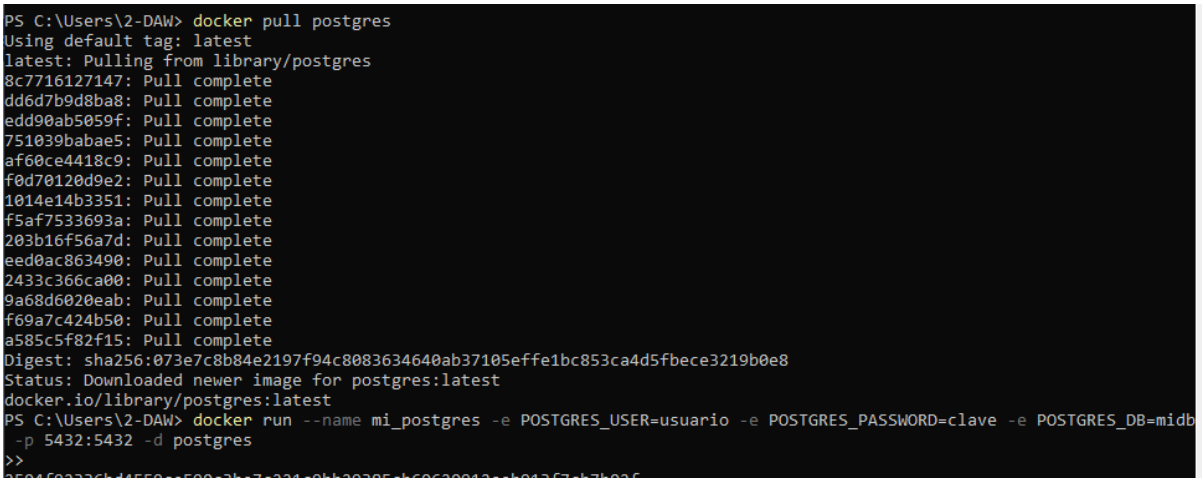
2. Crear y ejecutar un contenedor con PostgreSQL

Ejecuta el siguiente comando para iniciar un contenedor con PostgreSQL:

docker run --name mi_postgres -e POSTGRES_USER=usuario -e POSTGRES_PASSWORD=clave -e POSTGRES_DB=midb -p 5432:5432 -d postgres

📌 **Explicación de los parámetros**:

- --name mi_postgres: Nombre del contenedor.
- -e POSTGRES_USER=usuario: Define el usuario administrador de la base de datos.
- -e POSTGRES_PASSWORD=clave: Define la contraseña para el usuario.
- -e POSTGRES_DB=midb: Nombre de la base de datos por defecto.
- -p 5432:5432: Expone el puerto 5432 del contenedor al puerto 5432 de tu máquina.
- -d postgres: Ejecuta el contenedor en segundo plano usando la imagen de PostgreSQL.



3. Verificar que el contenedor está en ejecución

Para comprobar que el contenedor está corriendo, usa:

docker ps

Si necesitas ver todos los contenedores, incluidos los detenidos:

docker ps -a

```
PS C:\Users\2-DAW> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
       NAMES
2504f92336bd   postgres   "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->543
2/tcp   mi_postgres
PS C:\Users\2-DAW> docker exec -it mi_postgres psql -U usuario -d midb
psql (18.0 (Debian 18.0-1.pgdg13+3))
Type "help" for help.

midb=# docker stop mi_postgres
midb-#
```

4. Acceder a la base de datos desde el contenedor

Puedes acceder al shell de PostgreSQL dentro del contenedor ejecutando:

docker exec -it mi_postgres psql -U usuario -d midb

```
midb-# docker exec -it mi_postgres psql -U usuario -d midb
```

Esto abrirá la consola de PostgreSQL dentro del contenedor, permitiéndote ejecutar comandos SQL.

5. Detener y eliminar el contenedor

Si quieres detener el contenedor, usa:

docker stop mi_postgres

```
midb=# docker stop mi_postgres
```

Para eliminarlo completamente:

docker rm mi_postgres

```
midb=# docker rm mi_postgres
midb-#
```

6. Volumen persistente (Opcional)

Si deseas que los datos de la base de datos no se pierdan al eliminar el contenedor, puedes crear un volumen con:

docker run --name mi_postgres -e POSTGRES_USER=usuario -e POSTGRES_PASSWORD=clave -e POSTGRES_DB=midb -p 5432:5432 -v pgdata:/var/lib/postgresql/data -d postgres

- -v pgdata:/var/lib/postgresql/data: Crea un volumen persistente llamado **pgdata**.

7. Conectar desde un cliente externo

Si tienes un cliente de PostgreSQL (como **DBeaver** o **pgAdmin**) en tu máquina, puedes conectarte usando:

- **Host**: localhost
- **Puerto**: 5432
- **Usuario**: usuario
- **Contraseña**: clave
- **Base de datos**: midb

Esto debería permitirte usar PostgreSQL en un contenedor Docker sin problemas.